

Glossar zu Lektion 2

Analysis (Modul 61211)

Dieses Glossar fasst die wesentlichen Definitionen, Merkgeregeln und Sätze der zweiten Lektion kompakt zusammen. Nummerierungen entsprechen dem Lehrtext.

2.1 Rückblick und Ergänzungen: Stetigkeit

2.1.1 Bezeichnungen (Funktion)

Sei $f : A \rightarrow B$ eine Funktion. A heißt **Definitionsbereich**, B heißt **Zielbereich** (oder Bild-/Wertebereich). Für $x \in A$ heißt $f(x)$ **Funktionswert**, x selbst **Argument**. Für $U \subseteq A$: **Bild** $f(U) := \{f(x) \mid x \in U\}$. Für S : **Urbild** $f^{-1}(S) := \{x \in A \mid f(x) \in S\}$; im Fall $S = \{b\}$: **b-Stellenmenge**. Für f reell ist $f^{-1}(\{0\})$ die Menge der **Nullstellen**.

2.1.2 Umkehrfunktion

Sei $f : A \rightarrow B$ injektiv. Die Funktion $g : f(A) \rightarrow A$, $y \mapsto g(y) :=$ (das eindeutige $x \in A$ mit $f(x) = y$) heißt **Umkehrfunktion** (oder **inverse Funktion**) von f , geschrieben f^{-1} . Es gilt $g(f(x)) = x$ für alle $x \in A$ und $f(g(y)) = y$ für alle $y \in f(A)$.

2.1.3 Satz (Charakterisierung der Umkehrfunktion)

Seien $f : A \rightarrow B$ und $g : f(A) \rightarrow A$ gegeben. Genau dann ist f injektiv und g die Umkehrfunktion von f , wenn $g(f(x)) = x$ für jedes $x \in A$ gilt.

2.1.4 Monotone Funktion

Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$. f heißt **monoton wachsend** (bzw. **fallend**), wenn $x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$ (bzw. $\geq$) für alle $x, y \in M$. **Streng monoton wachsend** (bzw. **fallend**): $x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$ (bzw. $>$). f heißt **(streng) monoton**, wenn f (streng) monoton wachsend oder fallend ist.

2.1.5 Monotonie und Umkehrfunktion

Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ streng monoton. Dann ist f injektiv, und $f^{-1} : f(M) \rightarrow M$ ist ebenfalls streng monoton (im gleichen Sinn).

2.1.6 Stetigkeit

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$.

- (i) f heißt **stetig im Punkt** a , wenn es zu jeder Umgebung V von $b := f(a)$ eine Umgebung U von a gibt mit $f(U \cap M) \subseteq V$.
- (ii) Für $\emptyset \neq E \subseteq M$: f heißt **stetig auf** E , wenn f in jedem $a \in E$ stetig ist.
- (iii) f heißt **stetig**, wenn f auf M stetig ist.

2.1.7 Stetigkeit als lokale Eigenschaft

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$, $a \in W \subseteq \mathbb{R}$. (i) Ist f in a stetig, so auch $f|_{W \cap M}$. (ii) Ist $f|_{W \cap M}$ in a stetig und W eine Umgebung von a , so ist auch f in a stetig.

2.1.8 ε - δ -Kriterium

Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, $f : M \rightarrow \mathbb{R}$. Dann gilt:

$$f \text{ stetig in } a \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in M : |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

2.1.9 Folgenkriterium

Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, $f : M \rightarrow \mathbb{R}$. Dann gilt:

$$f \text{ stetig in } a \iff \forall (x_k) \text{ in } M \text{ mit } \lim x_k = a : \lim f(x_k) = f(a).$$

Stetige Funktionen sind also „konvergenzerhaltend“.

2.1.10 Operationen mit stetigen Funktionen

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in a . Dann sind auch stetig in a : (i) $f + g$, $f - g$, αf , (ii) fg , (iii) f/g (falls $g(x) \neq 0$ für alle $x \in M$), (iv) $f|_{M'}$ für $M' \subseteq M$, (v) **Kettenregel**: Ist $h : E \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(M) \subseteq E$ stetig in $f(a)$, so ist $h \circ f$ stetig in a .

2.1.11 Lokale Beschränktheit

Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ stetig in a . Dann gibt es eine Umgebung U von a derart, dass $f|_{U \cap M}$ beschränkt ist.

2.1.12 Lokale Trennung

Seien $f, g \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ stetig in $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ mit $f(a) > g(a)$. Dann gibt es eine Umgebung U von a mit $f(x) > g(x)$ für jedes $x \in U \cap M$.

2.1.13 Zwischenwertsatz

Sei I ein nichtleeres Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Sind $y_1, y_2 \in f(I)$ mit $y_1 < y_2$, so gilt $[y_1, y_2] \subseteq f(I)$. Genauer: Ist $y_i = f(x_i)$, so existiert zu jedem $c \in]y_1, y_2[$ ein ξ zwischen x_1 und x_2 mit $c = f(\xi)$.

2.1.14 Existenz einer Nullstelle

Sei $I = [a, b]$ mit $a < b$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Ist $f(a)f(b) < 0$, so gibt es ein $\xi \in]a, b[$ mit $f(\xi) = 0$.

2.1.15 Stetiges Bild eines Intervalls

Ist I ein nichtleeres Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, so ist das Bild $f(I)$ ein Intervall.

2.1.16 Stetigkeit der Umkehrfunktion

Sei I ein nichtleeres Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. (i) f ist genau dann injektiv, wenn f streng monoton ist. (ii) Ist f streng monoton, so ist $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$ stetig und streng monoton (im gleichen Sinne).

2.1.17 Stetiges Bild eines kompakten Intervalls

Sei $I = [a, b]$ mit $a \leq b$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann ist $f(I) = [c, d]$ ein kompaktes Intervall. Es existieren $x_1, x_2 \in I$ mit $c = f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) = d$ für alle $x \in I$. x_1 heißt **Minimalstelle**, x_2 **Maximalstelle**.

2.1.18 Häufungspunkt, abgeschlossene Menge (in $\mathbb{R}$)

Sei $M \subseteq \mathbb{R}$. (i) $a \in \mathbb{R}$ heißt **Häufungspunkt** von M , wenn es in jeder Umgebung von a mindestens einen von a verschiedenen Punkt aus M gibt. (ii) M heißt

abgeschlossen, wenn jeder Häufungspunkt von M in M liegt. Äquivalent: a ist Häufungspunkt $\Leftrightarrow$ es gibt eine Folge (a_k) in $M \setminus \{a\}$ mit $\lim a_k = a$.

2.1.20 Satz von Bolzano-Weierstraß (für Mengen)

Jede beschränkte, unendliche Teilmenge $M \subseteq \mathbb{R}$ besitzt mindestens einen Häufungspunkt (der nicht notwendig in M liegen muss).

2.1.21 Kompakte Teilmenge von $\mathbb{R}$

Eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$ heißt **kompakt**, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist.

2.1.22 Stetiges Bild einer kompakten Menge

Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Ist M kompakt, so ist auch $f(M)$ kompakt.

2.1.23 Satz von Weierstraß (Maximum/Minimum)

Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ kompakt, $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann existieren $\min f(M)$ und $\max f(M)$: es gibt $x_1, x_2 \in M$ mit $\inf f(M) = f(x_1)$ und $\sup f(M) = f(x_2)$. Kurz: **f nimmt Minimum und Maximum an.**

2.1.24 Gleichmäßige Stetigkeit

Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$. f heißt **gleichmäßig stetig (auf M)**, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in M : |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Unterschied zur einfachen Stetigkeit: δ darf nur von ε abhängen, nicht von der Stelle a .

2.1.25 Folgerung (gleichmäßig stetig $\Rightarrow$ stetig)

Ist f gleichmäßig stetig auf M , so ist f auch stetig auf M . Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht (z. B. $x \mapsto x^2$ auf $\mathbb{R}$).

2.1.27 Gleichmäßige Stetigkeit auf kompakten Mengen

Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ kompakt, $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ stetig auf M . Dann ist f sogar gleichmäßig stetig auf M .

2.1.28 Satz von Heine-Borel (in $\mathbb{R}$)

Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ abgeschlossen und beschränkt, und sei $\delta : M \rightarrow]0, \infty[$ gegeben. Dann gibt es endlich viele $x_1, \dots, x_m \in M$ mit $M \subseteq \bigcup_{k=1}^m U_{\delta(x_k)}(x_k)$.

2.2 Funktionen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$

Graph einer Funktion

Für $f : M \rightarrow \mathbb{R}^m$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^n$: $G_f := \{^t(x, f(x)) \in \mathbb{R}^{n+m} \mid x \in M\}$. Veranschaulichung im Fall $n = 2, m = 1$: Fläche im Raum; alternativ durch **Höhenlinien** $H_c := \{x \in M \mid f(x) = c\}$.

2.2.1 Operationen in $\text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$

Seien $f, g \in \text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$, $h \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann sind punktweise erklärt: (i) $f \pm g$, (ii) αf , (iii) hf , (iv) $\frac{1}{h}f$ (falls $h(x) \neq 0$ für alle $x \in M$). Alle Ergebnisse

liegen in $\text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$. $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$ lässt sich über **Koordinatenfunktionen** $f = {}^t(f_1, \dots, f_m)$ mit $f_\mu \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ darstellen.

2.2.2 Projektion

Für $k \in \{1, \dots, n\}$ heißt $\pi_k : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, ${}^t(x_1, \dots, x_n) \mapsto x_k$ die **Projektion auf die k -te Koordinate**.

2.2.3 Lineare Funktionen in $\text{Abb}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$

Eine Abbildung $f : X \rightarrow Y$ (reelle Vektorräume) heißt **linear** (oder **Homomorphismus**), wenn $f(x + y) = f(x) + f(y)$ und $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ für alle x, y, α .

$f \in \text{Abb}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ ist genau dann linear, wenn es ein $a \in \mathbb{R}^n$ gibt mit $f(x) = a \cdot x$ für alle $x \in \mathbb{R}^n$. Dabei ist $a = {}^t(f(e_1), \dots, f(e_n))$ eindeutig bestimmt.

2.2.4 Lineare Abbildungen in $\text{Abb}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$

$f = {}^t(f_1, \dots, f_m) \in \text{Abb}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ ist genau dann linear, wenn es Vektoren $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}^n$ gibt mit

$$f(x) = {}^t(a_1 \cdot x, \dots, a_m \cdot x) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n.$$

Die $a_\mu = {}^t(f_\mu(e_1), \dots, f_\mu(e_n))$ sind eindeutig bestimmt.

2.2.5 Polynomfunktion

$f \in \text{Abb}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ heißt **Polynomfunktion** (oder **Polynom**), wenn sie endliche Summe von Funktionen des Typs $g(x_1, \dots, x_n) := c x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ mit $c \in \mathbb{R}$, $i_1, \dots, i_n \in \mathbb{N}_0$ ist.

2.2.6 Rationale Funktion

$f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ heißt **rational**, wenn es Polynomfunktionen P, Q mit $Q \neq 0$ gibt, sodass $M = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Q(x) \neq 0\}$ und $f = P|_M / Q|_M$.

2.3 Stetigkeit. Lokale Eigenschaften

2.3.1 Stetigkeit (in normierten Räumen)

Seien $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ normierte Räume, $a \in M \subseteq X$, $f \in \text{Abb}(M, Y)$.

- (i) f **stetig in** a : Zu jeder Umgebung V von $b := f(a)$ gibt es eine Umgebung U von a mit $f(U \cap M) \subseteq V$.
- (ii) f **stetig auf** E ($\emptyset \neq E \subseteq M$): f ist in jedem $a \in E$ stetig.
- (iii) f **stetig**: f ist stetig auf M .

2.3.2 ε - δ -Kriterium

Unter den Voraussetzungen von 2.3.1 gilt:

$$f \text{ stetig in } a \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in M : \|x - a\|_X < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(a)\|_Y < \varepsilon.$$

2.3.3 Folgenkriterium

Unter den Voraussetzungen von 2.3.1 gilt: f stetig in $a \iff$ für jede Folge (x_k) in M mit $x_k \rightarrow a$ in $(X, \|\cdot\|_X)$ gilt $f(x_k) \rightarrow f(a)$ in $(Y, \|\cdot\|_Y)$.

2.3.4 Restriktion / lokale Eigenschaft

Seien $a \in M \subseteq X$, $f \in \text{Abb}(M, Y)$, $a \in W \subseteq X$. (i) Ist f in a stetig, so auch $f|_{W \cap M}$. (ii) Ist $f|_{W \cap M}$ in a stetig und W eine Umgebung von a , so ist f in a stetig. Stetigkeit ist damit eine **lokale Eigenschaft**.

2.3.5 Lokale Beschränktheit

Sei $a \in M \subseteq X$, $f \in \text{Abb}(M, Y)$ stetig in a . Dann gibt es eine Umgebung U von a mit $\sup\{\|f(x)\|_Y \mid x \in U \cap M\} < \infty$.

2.3.6 Lokale Trennung

Seien $f, g \in \text{Abb}(M, Y)$ stetig in $a \in M \subseteq X$ mit $f(a) \neq g(a)$. Dann gibt es eine Umgebung U von a mit $f(x) \neq g(x)$ für alle $x \in U \cap M$.

2.3.7 Kettenregel für stetige Funktionen

Seien $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$, $(Z, \|\cdot\|_Z)$ normierte Räume, $a \in M \subseteq X$, $f \in \text{Abb}(M, Y)$ mit $f(M) \subseteq N \subseteq Y$, $g \in \text{Abb}(N, Z)$. Ist f stetig in a und g stetig in $f(a)$, so ist $g \circ f : M \rightarrow Z$ stetig in a .

2.3.8 Operationen

Sei $a \in M \subseteq X$, $f, g \in \text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$, $h \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$, $\alpha \in \mathbb{R}$; f, g, h stetig in a . Dann sind auch stetig in a : (i) $f \pm g$, (ii) αf , (iii) hf , (iv) $\frac{1}{h}f$ (falls $h(x) \neq 0$).

2.3.9 Dehnungsbeschränkte Funktionen (Lipschitz)

$f \in \text{Abb}(M, Y)$ heißt **dehnungsbeschränkt** (Lipschitz-stetig), wenn es eine **Lipschitzkonstante** $L > 0$ gibt mit

$$\|f(x) - f(x')\|_Y \leq L\|x - x'\|_X \quad \text{für alle } x, x' \in M.$$

Jede dehnungsbeschränkte Funktion ist stetig. Konstante Funktionen sind stetig.

2.3.11 Komponentenweise Stetigkeit

Sei $a \in M \subseteq X$. Eine Funktion $f = {}^t(f_1, \dots, f_m) : M \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist genau dann in a stetig, wenn alle Koordinatenfunktionen $f_\mu : M \rightarrow \mathbb{R}$ in a stetig sind. Insbesondere: Jede Polynomfunktion $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ist stetig, jede rationale Funktion ist auf ihrem Definitionsbereich stetig, jede lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist stetig.

2.4 Stetige Funktionen auf zusammenhängenden Mengen

2.4.1 Offene Menge

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $M \subseteq X$. M heißt **offen**, wenn M Umgebung von jedem $a \in M$ ist. Offenheit in $\mathbb{R}^n$ ist normunabhängig.

2.4.4 Eigenschaften offener Mengen

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum. Dann gilt: (i) $\emptyset$ und X sind offen. (ii) Die Vereinigung beliebig vieler offener Teilmengen ist offen. (iii) Der Durchschnitt endlich vieler offener Teilmengen ist offen. Insbesondere ist jede ε -Umgebung $U_\varepsilon(b)$ offen.

2.4.5 Häufungspunkt, abgeschlossene Menge

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $M \subseteq X$. (i) $a \in X$ heißt **Häufungspunkt** von

M , wenn in jeder Umgebung von a mindestens ein von a verschiedener Punkt aus M liegt. (ii) M heißt **abgeschlossen**, wenn jeder Häufungspunkt von M in M liegt.

2.4.6 Offen und abgeschlossen

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $M \subseteq X$. Dann: M offen $\Leftrightarrow X \setminus M$ abgeschlossen; M abgeschlossen $\Leftrightarrow X \setminus M$ offen. X und $\emptyset$ sind sowohl offen als auch abgeschlossen.

2.4.7 Charakterisierung der Stetigkeit durch offene Mengen

Seien $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ normierte Räume, $\emptyset \neq M \subseteq X$, $f \in \text{Abb}(M, Y)$. Äquivalent sind:

- (i) f ist stetig (auf M).
- (ii) Zu jeder in $(Y, \|\cdot\|_Y)$ offenen Teilmenge S von Y gibt es eine in $(X, \|\cdot\|_X)$ offene Teilmenge Q von X mit $f^{-1}(S) = Q \cap M$.

Kurz: „Die Urbilder offener Mengen sind offen“.

2.4.9 Zusammenhängende Menge

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $\emptyset \neq M \subseteq X$. M heißt **zusammenhängend**, wenn es keine zwei in X offenen Mengen Q_1, Q_2 gibt mit

$$M \subseteq Q_1 \cup Q_2, \quad Q_1 \cap Q_2 = \emptyset, \quad Q_1 \cap M \neq \emptyset, \quad Q_2 \cap M \neq \emptyset.$$

Anschaulich: M lässt sich nicht in zwei nichtleere, durch offene Mengen getrennte Teilmengen zerlegen.

2.4.11 Zusammenhängende Mengen in $\mathbb{R}$

Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$. Dann gilt:

$$M \text{ zusammenhängend} \iff M \text{ ist ein Intervall.}$$

2.4.12 Stetiges Bild zusammenhängender Mengen

Seien $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ normierte Räume, $\emptyset \neq M \subseteq X$, $f : M \rightarrow Y$ stetig. Ist M zusammenhängend, so ist $f(M)$ zusammenhängend.

2.4.13 Verallgemeinerter Zwischenwertsatz

- (i) Für ein nichtleeres Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$ und stetiges $f : I \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist $f(I)$ zusammenhängend; ein solches f heißt **parametrisierte Kurve**.
- (ii) Für stetiges $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ist $f(I)$ ein Intervall (= 2.1.15).
- (iii) Ist $(X, \|\cdot\|_X)$ normierter Raum, $M \subseteq X$ zusammenhängend, $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, $x, y \in M$ mit $f(x) < c < f(y)$, so gibt es ein $z \in M$ mit $f(z) = c$.

2.5 Stetige Funktionen auf kompakten Mengen

2.5.1 Offene Überdeckung, kompakte Menge

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $M \subseteq X$. (i) Eine **offene Überdeckung** $\mathcal{F}$ von M ist eine nichtleere Menge offener Mengen in X mit $M \subseteq \bigcup_{Q \in \mathcal{F}} Q$. (ii) M heißt **kompakt**, wenn **jede** offene Überdeckung $\mathcal{F}$ von M eine endliche **Teilüberdeckung** $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}$ enthält (die M ebenfalls überdeckt).

2.5.3 Folgenkompaktheit

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $\emptyset \neq M \subseteq X$. M ist genau dann kompakt, wenn M **folgenkompakt** ist, d. h. wenn jede Folge in M eine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in M besitzt.

2.5.4 Beschränkte Menge

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $\emptyset \neq M \subseteq X$. M heißt **beschränkt**, wenn $\sup\{\|x\| \mid x \in M\} < \infty$, d. h. wenn es ein $r > 0$ mit $M \subseteq U_r(0)$ gibt.

2.5.5 Kompaktheit $\Rightarrow$ abgeschlossen + beschränkt

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $\emptyset \neq M \subseteq X$ kompakt. Dann ist M abgeschlossen und beschränkt. Die Umkehrung gilt **im Allgemeinen nicht** in beliebigen normierten Räumen.

2.5.6 Satz von Heine-Borel (in $\mathbb{R}^n$)

Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n$. Dann gilt:

$$M \text{ kompakt} \iff M \text{ abgeschlossen und beschränkt.}$$

Normunabhängig.

2.5.7 Stetiges Bild kompakter Mengen

Seien $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ normierte Räume, $\emptyset \neq M \subseteq X$, $f : M \rightarrow Y$ stetig. Ist M kompakt, so ist auch $f(M)$ kompakt.

2.5.8 Satz vom Maximum

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $\emptyset \neq M \subseteq X$ kompakt, $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann nimmt f auf M Maximum und Minimum an: Es gibt $\bar{x}, \underline{x} \in M$ mit $f(\bar{x}) = \sup f(M)$ und $f(\underline{x}) = \inf f(M)$. Insbesondere ist $f(M)$ beschränkt.

2.5.9 Gleichmäßige Stetigkeit (allgemein)

Seien $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ normierte Räume, $\emptyset \neq M \subseteq X$, $f \in \text{Abb}(M, Y)$.

(i) f heißt **gleichmäßig stetig (auf M)**, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall a, x \in M : \|x - a\|_X < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(a)\|_Y < \varepsilon.$$

(ii) Ist M kompakt und f stetig auf M , so ist f sogar gleichmäßig stetig auf M .

2.6 Punktweise und gleichmäßige Konvergenz

2.6.1 Punktweise Konvergenz

Sei M eine nichtleere Menge, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ ein normierter Raum, (f_k) eine Folge in $\text{Abb}(M, Y)$. (f_k) heißt **punktweise konvergent**, wenn die Folge $(f_k(x))_{k \in \mathbb{N}}$ für jedes $x \in M$ in $(Y, \|\cdot\|_Y)$ konvergiert. Die Funktion $f : M \rightarrow Y, x \mapsto f(x) := \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$ heißt **Grenzfunktion**.

2.6.2 Gleichmäßige Konvergenz

(f_k) heißt **gleichmäßig konvergent** (gegen $f \in \text{Abb}(M, Y)$), wenn

$$\sup\{\|f_k(x) - f(x)\|_Y \mid x \in M\} \rightarrow 0 \quad \text{für } k \rightarrow \infty.$$

ε - n_0 -Kriterien:

- **punktweise:** $\forall \varepsilon > 0 \forall x \in M \exists n_0 \forall k \geq n_0 : \|f_k(x) - f(x)\|_Y < \varepsilon$.
- **gleichmäßig:** $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \forall x \in M \forall k \geq n_0 : \|f_k(x) - f(x)\|_Y < \varepsilon$.

(n_0 und x haben die Quantoren getauscht.)

2.6.3 Bemerkung (gleichmäßige $\Rightarrow$ punktweise Konvergenz)

Ist (f_k) gleichmäßig konvergent, so ist (f_k) auch punktweise konvergent (gegen dieselbe Grenzfunktion). Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.

2.6.5 Satz von Weierstraß (Stetigkeit der Grenzfunktion)

Seien $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ normierte Räume, $a \in M \subseteq X$, (f_k) Folge in $\text{Abb}(M, Y)$, $f \in \text{Abb}(M, Y)$. Konvergiert (f_k) gleichmäßig gegen f und sind fast alle f_k stetig in a (bzw. auf M), so ist auch f stetig in a (bzw. auf M).

2.6.6 Funktionenreihe

Sei (f_k) Folge in $\text{Abb}(M, Y)$. Unter der **Funktionenreihe** $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ versteht man die Folge (s_k) der Partialsummen $s_k := \sum_{j=1}^k f_j$. Die Reihe heißt **punktweise** bzw. **gleichmäßig konvergent**, wenn (s_k) punktweise bzw. gleichmäßig konvergiert. Ihre Grenzfunktion heißt **Summenfunktion**.

2.6.7 Stetigkeit der Summenfunktion

Konvergiert $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig gegen $s \in \text{Abb}(M, Y)$ und sind alle f_k stetig in a (bzw. auf M), so ist auch s stetig in a (bzw. auf M).

2.6.8 Majorantenkriterium

Sei M nichtleer, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ ein **Banachraum**, (f_k) Folge in $\text{Abb}(M, Y)$. Gibt es für jedes k ein $a_k \in \mathbb{R}$ mit $\sup\{\|f_k(x)\|_Y \mid x \in M\} \leq a_k$, und ist $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergent, so konvergiert $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig.

2.6.9 Potenzreihenfunktion

Hat die Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-a)^k$ Konvergenzradius $R > 0$, so konvergiert die Reihe auf jedem kompakten Teilintervall $[\alpha, \beta] \subseteq]a-R, a+R[$ gleichmäßig, und die Summenfunktion (**Potenzreihenfunktion**) ist stetig auf $]a-R, a+R[$.